PROJET N°28

Titre du projet : Amélioration de la résilience des modèles prédictifs par la qualité et la continuité des données

Proposé par : Khaled ALMAKSOUR & Youssef LYOUSFI & Flovic GOSSELIN
email : khaled.almaksour@junia.com; youssef.lyousfi@junia.com; flovic.gosselin@univ-catholille.fr

Contexte du projet :

Dans le cadre du démonstrateur LiveTree, auquel JUNIA participe, trois bâtiments sont instrumentés pour mesurer en temps réel leur consommation énergétique ainsi que la production des installations photovoltaïques qui y sont déployées. Un modèle de réseau de neurones est chargé de prédire la consommation énergétique de chacun de ces bâtiments. Ces prédictions sont effectuées chaque jour à minuit pour le jour suivant, en se basant sur les données de consommation des sept derniers jours.

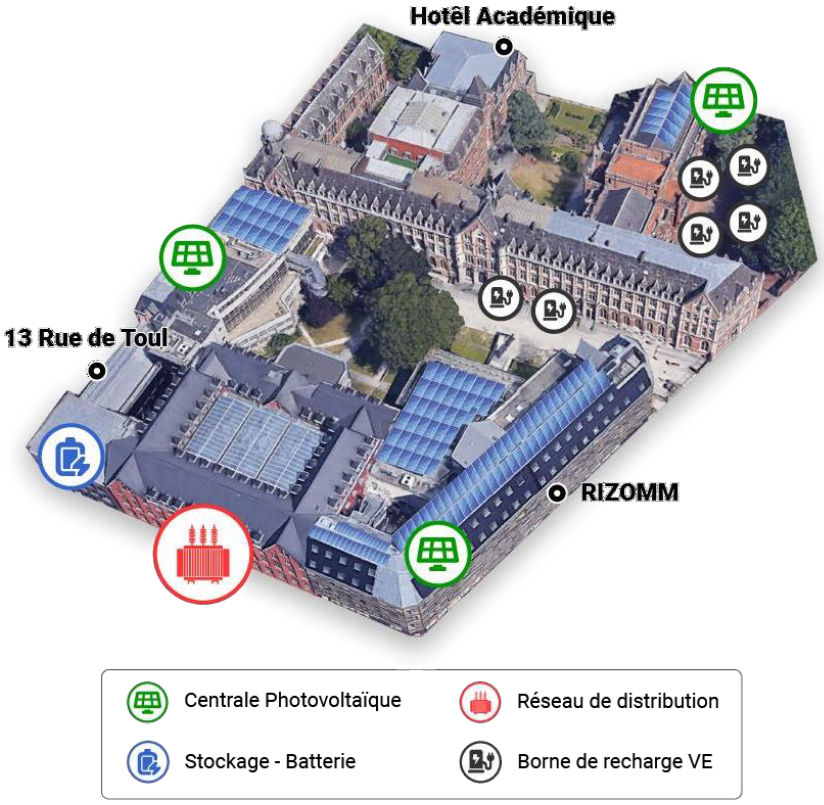

Figure 1 : Vue du démonstrateur LiveTree

Problème de la chaîne d'acquisition des données

Notre chaîne d'acquisition rencontre des problèmes de continuité des données, avec parfois des coupures de mesure pouvant durer plusieurs heures. L'architecture logicielle actuelle (figure 2) est conçue pour gérer des interruptions de quelques minutes, mais elle ne garantit pas au modèle d'IA une continuité des données sur une période de 7 jours.

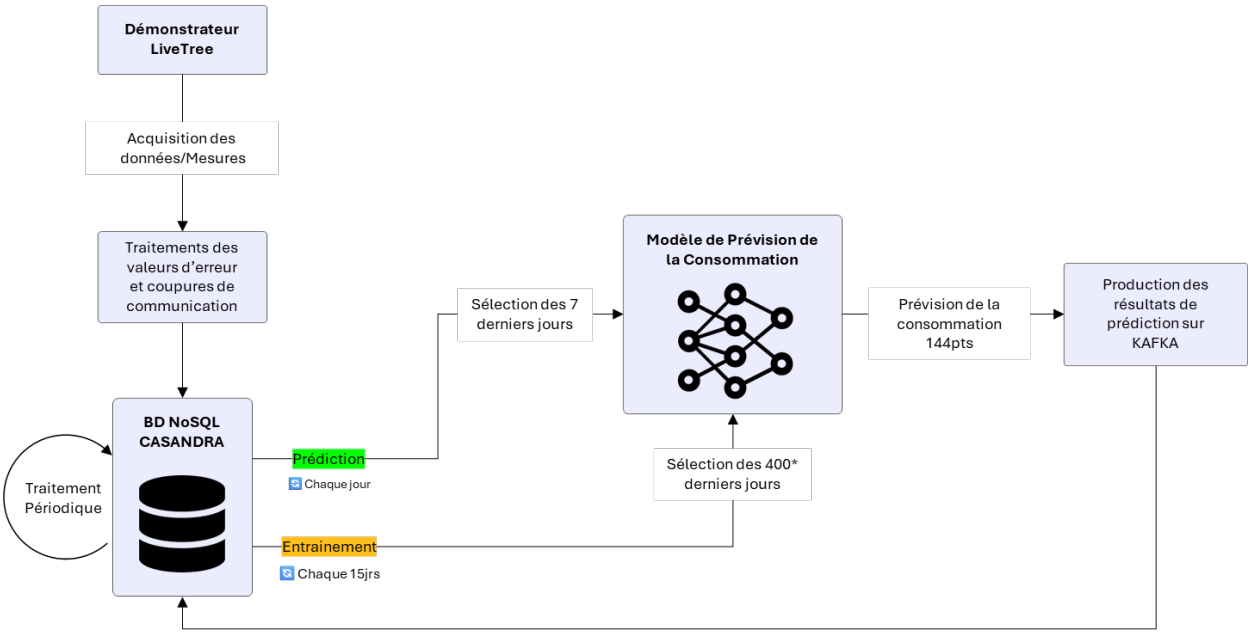

Figure 2 : Architecture actuelle du système

Dans la situation actuelle, si une coupure d'acquisition survient, le modèle de prévision de la consommation est incapable de produire des prévisions. Il doit attendre que les données d'entrée (dernières 7 jours de mesures) soient à nouveau continues et exemptes de valeurs erronées indiquant une interruption. Cette contrainte limite fortement la fiabilité et la performance de notre système de prévision.

Le module de pilotage proposée :

Pour pallier cette limite, nous proposons d'ajouter une couche de pilotage à notre architecture. Son rôle principal sera d'assurer la continuité des données d'entrée et la fonctionnalité du modèle, en maintenant une sauvegarde (backup) de données typiques corrélées à la saison et au calendrier (figure 3). Le module de pilotage visera à atteindre les objectifs suivants :

- Assurer la continuité des données : en cas de coupure, injecter des données de sauvegarde dans le modèle afin de garantir la continuité même sans acquisition en temps réel.
- Maintenir la production de prévisions fiables : permettre au modèle de continuer à générer des prévisions sans attendre la reprise du flux de données.

- Renforcer la résilience du système : rendre l'architecture plus robuste et moins sensible aux interruptions prolongées.
- Garantir la cohérence des sauvegardes : mettre à jour régulièrement les données typiques sauvegardées pour qu'elles restent représentatives et alignées sur la réalité des mesures.
- Suivre et améliorer la fiabilité des prévisions : mettre en place une analyse continue de la qualité des prévisions pour évaluer la performance du modèle et la pertinence des données de sauvegarde utilisées.

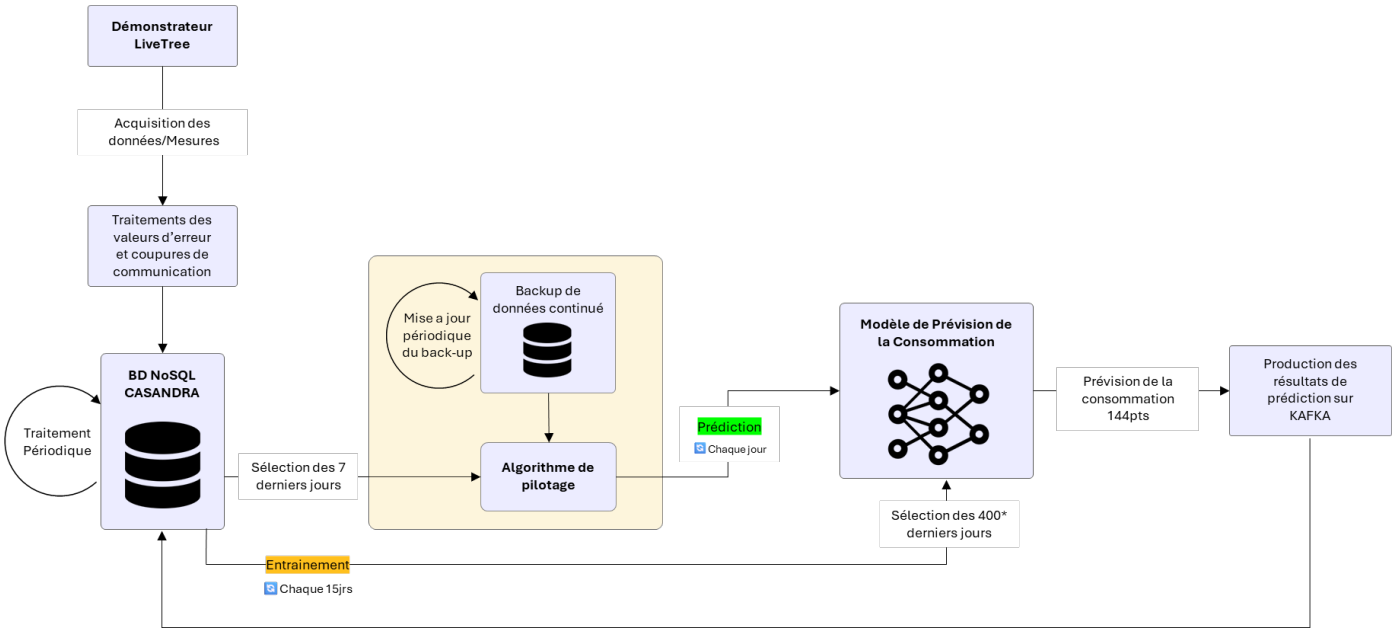

Figure 3 : Solution proposée

Objectifs du projet

Collaborer avec l'équipe encadrante pour développer une couche de pilotage visant à renforcer la résilience des prévisions générées.

Nombre d'étudiants souhaité : 2-5

Domaine(s) professionnel(s) concerné(s): TOUS